UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS · INGENIERÍA ELECTRÓNICA

# Planilla de medición del brazo XK-JS1-1

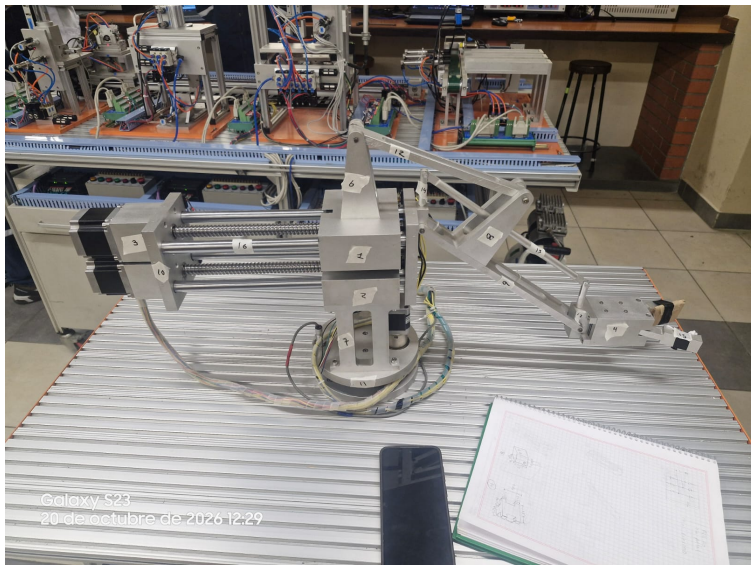
Datos para que el modelo 3D, la cinemática y la tabla de pulsos dejen de depender de supuestos

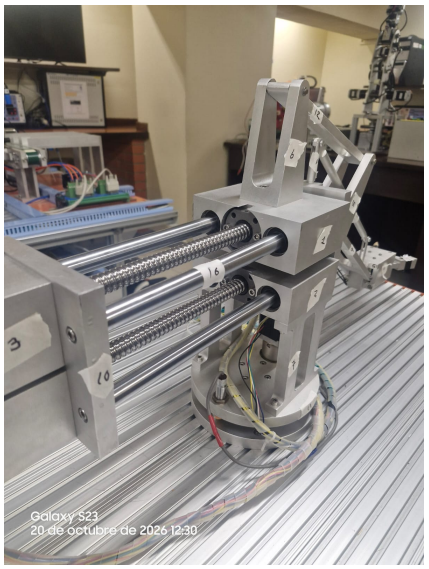
## Instrucciones

- Llene la columna **Valor medido** (sombreada). **Valor usado hoy** es lo que tiene el modelo ahora (`web/js/cinematica.js`). Si no puede medir algo, escriba el motivo en **Notas**.
- **Herramientas:** calibrador de 150 mm o más, flexómetro, escuadra, nivel digital (app del celular), cinta de papel, marcador y celular para fotos.
- **Unidades:** milímetros con un decimal si se puede; ángulos en grados.
- **Seguridad:** para mover los carros a mano, apague el disyuntor (los motores con corriente bloquean el eje). Con el PLC, use la botonera en manual, a baja velocidad y con el auxiliar presente (Guía 4).
- **Distancias entre centros:** siempre de centro de pasador a centro de pasador. Si solo puede medir bordes, mida también el diámetro del pasador (5.1).

**Convenciones del modelo (no cambiarlas al medir):**

- **Plano del brazo:** vista lateral con la garra a la derecha. $u$ horizontal hacia la garra; $h$ vertical desde la superficie de la mesa.
- **Carro X ($s_X$):** 0 = bastidor atrás del todo (final trasero, **homing**); positivo hacia la garra.
- **Carro Y ($s_Y$):** 0 = final inferior (**homing**: brazo abajo, bloque 1 adelante); positivo sube el brazo (el bloque 1 retrocede).
- **$\theta$ base:** 0 = sensor inductivo activado; positivo antihorario visto desde arriba.
- **Pieza n.º:** los números de las etiquetas pegadas en la planta (1 al 18), los mismos de los bocetos.
- **Códigos de las figuras:** cada etiqueta naranja de los esquemas (por ejemplo 5.9 L9) es el número de fila de estas tablas.

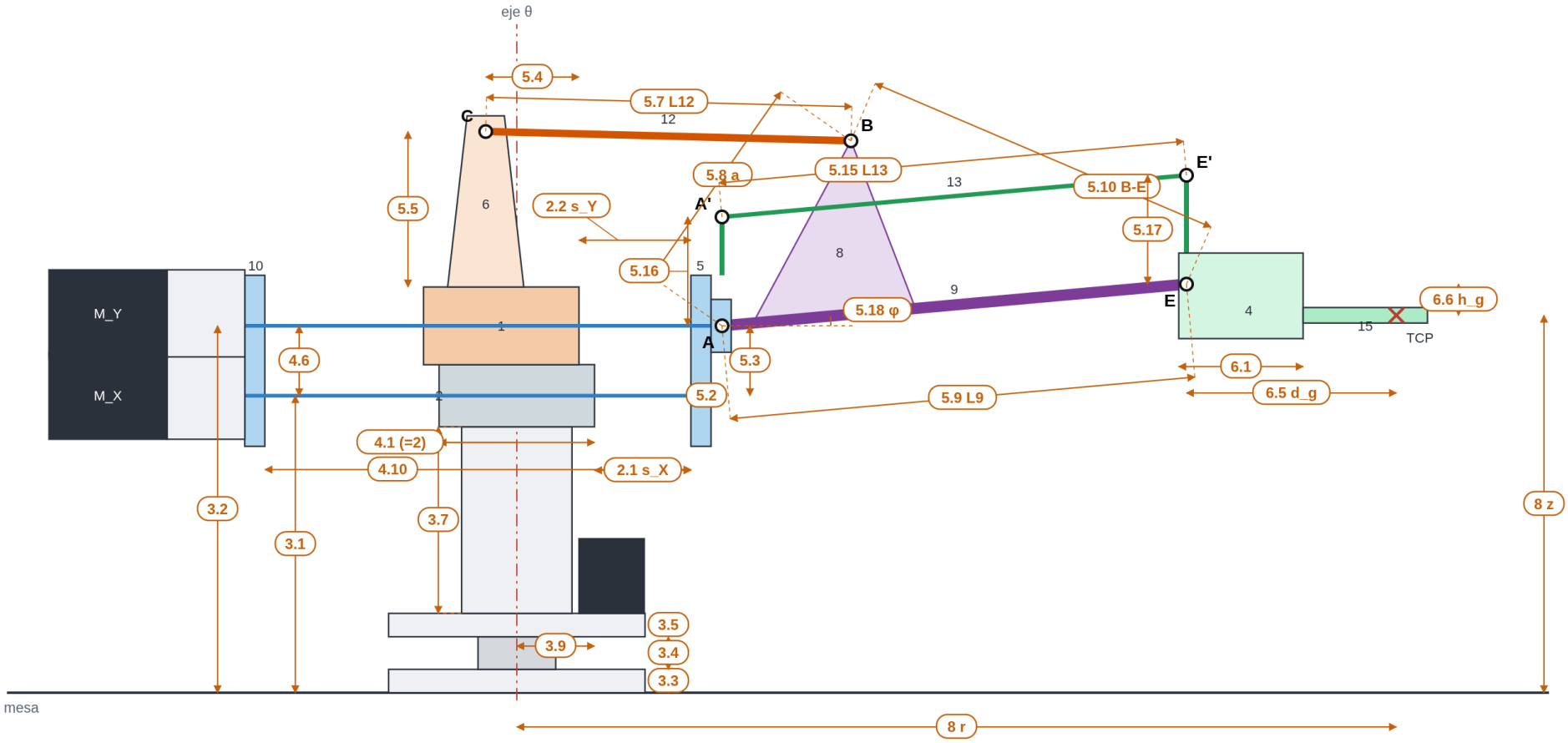



Piezas numeradas en la planta (fotos f13 y f12): 1 bloque carro Y, 2 bloque fijo, 3 adaptador de motor, 4 cuerpo de la pinza, 5 y 10 placas, 6 y 8 escuadras, 7 columna, 9 brazo, 11 discos, 12 biela, 13 varilla, 14 postes, 15 dedos, 16 guías.

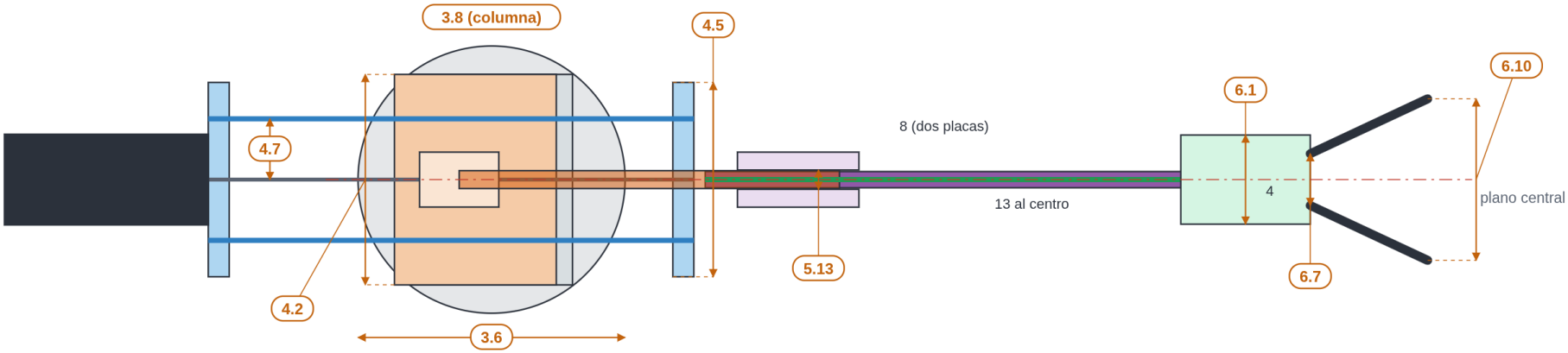
## Vista lateral: cotas a medir

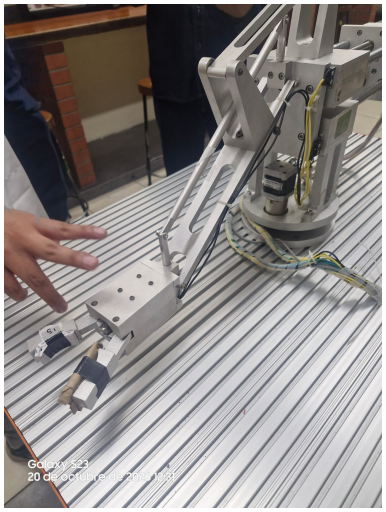
Pose del dibujo: s_X = 60 mm, s_Y = 70 mm (desde el homing). Cada etiqueta naranja es el código de la fila de la planilla. Cotas entre centros de pasadores.



### Vista superior: cotas a medir

La varilla 13, el brazo 9 y la biela 12 van en el plano central; la escuadra 8 son dos placas a los costados. Garra dibujada abierta.





Pinza con sus dos dedos horizontales (f18) y vista frontal del mecanismo (f19).

## 1. Transmisión y electrónica (prioridad alta)

Convierten pulsos del PLC en milímetros y grados: un error aquí escala todas las posiciones. Hoy: 5 mm/rev, 1600 pulsos/rev, reducción 5:1.

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Paso del husillo X (inferior) | `pasoHusillo` | 5 mm/rev | Motores sin corriente. Marque el acople con cinta, gire el husillo 10 vueltas y mida cuánto avanzó el bastidor; paso = avance / 10. | | |
| 1.2 | Paso del husillo Y (superior) | `pasoHusillo` | 5 mm/rev | Igual que 1.1, midiendo el avance del bloque 1. | | |
| 1.3 | Diámetro exterior del husillo | – | 16–21 mm | Calibrador sobre las crestas de la rosca. | | |
| 1.4 | Grabado de la tuerca de bolas | – | SFU1605 (supuesto) | Leer el grabado de la brida (SFU1605, SFU2005…). Foto. | | |
| 1.5 | Pulsos por vuelta, driver X (2M542) | `micropasosXY` | 1600 (SW4–SW7 = 0 0 1 1) | Foto de los DIP. Anote SW1 a SW8 (ON = 1). | SW1–8: | |
| 1.6 | Pulsos por vuelta, driver Y (2M542) | `micropasosXY` | 1600 | Igual que 1.5 en el driver Y. | SW1–8: | |
| 1.7 | Pulsos por vuelta, driver base (2M530) | `micropasosZ` | 1600 | Igual que 1.5 en el driver de la base. | SW1–8: | |
| 1.8 | Corriente configurada, drivers X / Y / base | – | sin dato | De los mismos DIP (SW1–SW3). | | |
| 1.9 | Dientes del piñón del motor de la base | `reduccionBase` | – | Contar dientes (si no se ve, usar 1.11). | | |
| 1.10 | Dientes de la corona de la base | `reduccionBase` | – | Contar dientes; reducción = corona / piñón. | | |
| 1.11 | Reducción de la base (método alternativo) | `reduccionBase` | 5:1 | Enviar N pulsos a Q0.0 (ej. 8000) y medir el ángulo girado; reducción = N · 360 / (pulsos/rev · ángulo). | | |
| 1.12 | DIR X = 1 mueve el bastidor hacia… | Q0.3 | la garra (supuesto) | Mover con la botonera y mirar el LED de Q0.3. | ☐ garra ☐ motores | |
| 1.13 | DIR Y = 1 mueve el bloque 1 hacia… | Q0.4 | la garra (supuesto) | Igual, LED de Q0.4. | ☐ garra ☐ motores | |
| 1.14 | DIR base = 1 gira (visto desde arriba)… | Q0.2 | antihorario (supuesto) | Igual, LED de Q0.2. | ☐ antihor. ☐ horario | |
| 1.15 | Frecuencia de pulsos del programa (manual / automático) | `fMaxPTO` | 20 kHz máx. | Proyecto Micro/WIN (asistente de posición o SMW68/SMW78). | | |

## 2. Recorridos y referencias (prioridad alta)

Fijan los límites de los deslizadores, el homing y el espacio de trabajo. Hoy: carro X 0–120 mm (ficha del fabricante), carro Y 0–170 mm, base ±175°.

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Carrera útil del carro X entre sus finales de carrera | `recorridoX` | 120 mm | Bastidor al final trasero: marque con cinta la placa 5 sobre el bloque 2; luego al delantero; mida entre marcas. | | |
| 2.2 | Carrera útil del carro Y entre sus finales de carrera | `recorridoY` | 170 mm | Igual, marcando la cara delantera del bloque 1 sobre una guía superior. | | |
| 2.3 | Pulsos de X entre finales (si se puede con el PLC) | – | 38 400 (calc.) | Contador del programa al ir de un final al otro. Verifica 1.1 y 1.5. | | |
| 2.4 | Pulsos de Y entre finales | – | 54 400 (calc.) | Igual que 2.3. | | |
| 2.5 | Holgura bloque 2 – placa 5 con X en su final trasero (homing) | `holgura` | 2 mm | Calibrador entre la cara delantera del bloque 2 y la cara interior de la placa 5. | | |
| 2.6 | Holgura bloque 1 – placa 5 con Y en su final inferior (homing) | `holgura` | 2 mm | Calibrador entre la cara delantera del bloque 1 y la cara interior de la placa 5. | | |
| 2.7 | Final que usa el homing de X | – | trasero (I0.1), confirmado | – | ✓ confirmado | |
| 2.8 | Final que usa el homing de Y | – | inferior (I0.4), confirmado | – | ✓ confirmado | |
| 2.9 | Giro máximo de la base hacia la izquierda desde el inductivo | `thetaMax` | +175° | Girar despacio hasta que los cables queden tensos; medir con transportador. | | |
| 2.10 | Giro máximo de la base hacia la derecha | `thetaMin` | −175° | Igual que 2.9. | | |
| 2.11 | Ancho angular de detección del inductivo | – | ±0.5° | Girar lento; anotar ángulo de entrada y de salida del LED del sensor. | | |
| 2.12 | Hacia dónde apunta el brazo con $\theta = 0$ | – | eje largo de la mesa | Foto desde arriba con el inductivo activado. | | |

## 3. Base, columna y alturas

La altura de los husillos decide la altura Z de la garra en todo el modelo. Hoy: 191 mm (inferior) y 236 mm (superior).

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | **Altura del eje del husillo inferior sobre la mesa** | suma de alturas | 191 mm | Escuadra apoyada en la mesa hasta el centro del husillo, en la cara del bloque 2. | | |
| 3.2 | **Altura del eje del husillo superior sobre la mesa** | `sepNiveles` | 236 mm | Igual, al centro del husillo superior en la cara del bloque 1. | | |
| 3.3 | Espesor del disco inferior (fijo) | `hDiscoInf` | 15 mm | Calibrador. | | |

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Separación entre discos | `hEntreDiscos` | 21 mm | Calibrador por el costado. | | |
| 3.5 | Espesor del disco superior (gira) | `hDiscoSup` | 15 mm | Calibrador. | | |
| 3.6 | Diámetro de los discos | `rDisco` | Ø 165 mm | Calibrador o flexómetro. | | |
| 3.7 | Altura de la columna 7 | `hColumna` | 120 mm | Del disco superior a la cara inferior del bloque 2. | | |
| 3.8 | Ancho × profundidad de la columna 7 | – | 100 × 71 mm | Calibrador; indique cuál lado es paralelo a las guías. | | |
| 3.9 | Eje de giro a la cara delantera del bloque 2 | `largoBloque`/2 | 50 mm | Del centro del disco a la cara del bloque 2 que mira a la garra. | | |
| 3.10 | Desplazamiento lateral del plano del brazo respecto al eje de giro | – | 0 mm | Desde arriba: ¿el husillo pasa sobre el centro del disco? | | |
| 3.11 | Posición del NEMA 17 sobre el disco | – | delante de la columna | Foto desde arriba. | | |
| 3.12 | Posición del sensor inductivo y de su leva | – | sobre el disco superior | Foto; en qué disco va el sensor y en cuál la leva. | | |

## 4. Bastidor, bloques, placas, guías y motores

Definen la carrera máxima posible y la forma del modelo 3D; casi todas están en los bocetos y solo hay que confirmarlas.

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Bloques 1 y 2: largo a lo largo de las guías | `largoBloque` | 100 mm | Calibrador. | | |
| 4.2 | Bloque 1: ancho (lateral) × alto | `anchoBloque`, `hBloque1` | 130 × 50 mm | Calibrador. | | |
| 4.3 | Bloque 2: largo × ancho × alto | `hBloque2` | 100 × 130 × 40 mm | Calibrador. | | |
| 4.4 | Desfase entre bloques 1 y 2 en el homing | – | variable | Anote $s_X$, $s_Y$ y el desfase. | | |
| 4.5 | Placas 5 y 10: ancho (lateral) × alto × espesor | `anchoPlaca`, `altoPlaca` | 120 × 110 × 13 mm | Calibrador. | | |
| 4.6 | Separación vertical entre ejes de husillos | `sepNiveles` | 45 mm | Centro a centro en la placa. | | |
| 4.7 | Separación lateral guía – husillo (centro a centro) | `zGuias` | 37.5 mm | Centro a centro en la placa, a cada lado. | | |

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Borde inferior de la placa al eje del husillo inferior | – | 32.5 mm | Calibrador. | | |
| 4.9 | Guías 16: longitud total y diámetro | `largoGuias` | 300 × Ø16 mm | Flexómetro y calibrador. | | |
| 4.10 | Distancia libre entre caras interiores de las placas 5 y 10 | – | 274 mm | Flexómetro entre placas. | | |
| 4.11 | Largo del adaptador del motor (pieza 3) | – | 50 mm | Calibrador. | | |
| 4.12 | Largo del cuerpo del motor NEMA 23 | – | 76 mm | Calibrador. | | |
| 4.13 | ¿Qué motor está arriba: X o Y? | – | arriba Y (manual) | Seguir el cable hasta el driver rotulado. | ☐ X ☐ Y | |
| 4.14 | Posición de cada final de carrera (placa, nivel, lado) | – | 2 por placa | Foto de cada placa. | | |

## 5. Mecanismo de bielas (prioridad alta)

Definen cuánto sube y baja la garra con el carro Y; hoy casi todas son estimadas de fotos. Pivotes: **A** brazo 9 en la placa 5, **A'** varilla 13 sobre la placa 5, **B** punta de la escuadra 8, **C** punta de la escuadra 6, **E** brazo 9 en la pinza, **E'** varilla 13 en la pinza. El ángulo $\beta$ se calcula con 5.8, 5.9 y 5.10 (no hace falta transportador).

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Diámetro de los pasadores (A, B, C, E, A', E') | – | Ø 9 mm | Calibrador; sirve para pasar de bordes a centros. | | |
| 5.2 | **A**: de la cara interior de la placa 5 al centro de A | `uA` | 20 mm | Calibrador desde la cara que mira a los bloques, hacia la garra. | | |
| 5.3 | **A**: altura sobre el eje del husillo inferior | `dhA` | 45 mm | Escuadra; o altura de A sobre la mesa menos 3.1. | | |
| 5.4 | **C**: de la cara delantera del bloque 1 al centro de C (negativo si está detrás) | `uCBloque` | −60 mm | Calibrador o escuadra en la cara del bloque 1. | | |
| 5.5 | **C**: altura sobre la cara superior del bloque 1 | `hC+dhC` | 100 mm | Calibrador desde la cara superior del bloque 1. | | |
| 5.6 | Escuadra 6: alto, base, punta, espesor de placa, separación interior | – | 110 / 49 / 24 / 11 / 12 mm | Calibrador; ¿pieza en U o dos placas? | | |
| 5.7 | **L12**: biela 12, de C a B | `L12` | 235 mm | Flexómetro o calibrador entre pasadores. | | |
| 5.8 | **a**: de A a B (balancín 8 + 9) | `a` | 145 mm | Calibrador entre pasadores. | | |
| 5.9 | **L9**: brazo 9, de A a E | `L9` | 300 mm | Flexómetro entre pasadores. | | |
| 5.10 | De B a E | – (da $\beta$) | 235 mm (calc.) | Flexómetro entre pasadores. | | |

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | $\beta = \arccos((a^2 + L9^2 - BE^2) / (2 \cdot a \cdot L9))$ | `beta` | 50° | Se calcula con 5.8, 5.9 y 5.10. | | |
| 5.12 | Escuadra 8: distancias desde A de sus dos vértices sobre el brazo | – | 20 y 125 mm | Flexómetro a lo largo del brazo. | | |
| 5.13 | Separación interior entre las dos placas de la escuadra 8 | – | 12 mm | Calibrador (por ahí pasa la varilla 13). | | |
| 5.14 | Brazo 9: ancho, espesor, ¿una o dos placas? | – | 46 × 10, una | Calibrador. | | |
| 5.15 | **L13**: varilla 13, de A' a E' | `L9` | 300 mm | Flexómetro. Si difiere de 5.9, anote la diferencia. | | |
| 5.16 | **L14**: poste trasero, de A a A' | `L14` | 70 mm | Calibrador. ¿A' está justo sobre A? | | |
| 5.17 | **L14**: poste delantero, de E a E' | `L14` | 70 mm | Calibrador. Debe ser igual a 5.16. | | |
| 5.18 | Ángulo del brazo 9 con $s_X = 0$ y Y en su final inferior (homing) | – | −32.6° (calc.) | Nivel digital del celular sobre el brazo 9. | | |
| 5.19 | Ángulo del brazo 9 con Y en su final superior | – | +47° (calc.) | Igual que 5.18. | | |
| 5.20 | Ángulo del brazo 9 con Y al centro de su carrera | – | +12° ($s_Y = 85$) | Igual; anote el $s_Y$ real. | | |

## 6. Pinza (garra)

Definen dónde está el punto de trabajo (TCP: centro entre los bloques de agarre cerrados) respecto del pivote E, y cómo se mueven los dedos.

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Cuerpo 4: largo × ancho (lateral) × alto | `hCuerpoPinza` | 80 × 55 × 55 mm | Calibrador. | | |
| 6.2 | Pivote E: distancia desde la cara trasera del cuerpo 4 | – | 5 mm | Calibrador. | | |
| 6.3 | Pivote E: distancia desde la cara inferior del cuerpo 4 | `pinzaBajoE` | 35 mm | Calibrador. | | |
| 6.4 | Poste delantero 14 sobre el cuerpo (desde atrás y desde el costado) | – | sobre E, al centro | Calibrador. | | |
| 6.5 | **d_g**: horizontal de E al centro de los bloques de agarre | `dg` | 135 mm | Flexómetro con la pinza horizontal y la garra cerrada. | | |

| N.º | Dato | Código | Valor usado hoy | Cómo medirlo | Valor medido | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | **h_g**: cuánto más abajo que E está ese centro | `hg` | 20 mm | Escuadra con la pinza horizontal. | | |
| 6.7 | Pivotes de los dedos: distancia desde E y separación lateral | – | 75 mm; 32 mm | Calibrador. | | |
| 6.8 | Dedo: largo del pivote a la punta, ancho, espesor | – | 80 × 16 × 10 mm | Calibrador. | | |
| 6.9 | Bloque de agarre (con cinta): largo × ancho × alto | – | 40 × 20 × 26 mm | Calibrador. | | |
| 6.10 | Apertura máxima entre puntas (Q0.7 OFF) | – | ~55 mm (±25°) | Calibrador entre caras de agarre. Fabricante: 0–100 mm. | | |
| 6.11 | Separación entre caras con la garra cerrada (Q0.7 ON) | – | 0 mm | Calibrador; 0 si se tocan. | | |
| 6.12 | Con Q0.7 = ON la garra… | – | cierra (manual) | Probar con S1 en modo manual. | ☐ cierra ☐ abre | |
| 6.13 | Altura mínima segura del TCP sobre la mesa | colisión | 15 mm | Bajar despacio el carro Y con $s_X$ a mitad y medir cuando la pinza casi toca. | | |

## 7. Mapa de E/S del PLC (confirmar en la planta)

El manual y el README no coinciden en las entradas; mire el LED del PLC al accionar cada sensor o botón.

| Punto | Según el manual (tabla 2-1) | README / Informe 1 | Simulación | Qué hace en la planta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| I0.0 | Sensor inductivo de la base | Final de carrera | Inductivo $\theta = 0$ | | |
| I0.1 | Final X “before” | Final de carrera | Final X atrás | | |
| I0.2 | Final X “after” | Final de carrera | Final X adelante | | |
| I0.3 | Final Y arriba | Final de carrera | Final Y arriba | | |
| I0.4 | Final Y abajo | Botón QA | Final Y abajo | | |
| I0.5–I1.5 | Botonera (Auto, Reset, Start, Stop, S2–S7) | Botonera | – | | |
| Q0.0 | Pulsos de la base (PTO) | Pulsos base | Pulsos base | | |
| Q0.1 | Pulsos X/Y compartidos (PTO) | no figura | PTO X/Y | | |
| Q0.2 | DIR base | DIR base | DIR base | | |
| Q0.3 | DIR X | DIR X | DIR X | | |
| Q0.4 | DIR Y | DIR Y | DIR Y | | |

| Punto | Según el manual (tabla 2-1) | README / Informe 1 | Simulación | Qué hace en la planta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Q0.5 | "X pulse" (relé K1, Informe Lab 2) | Pulsos X | Relé K1 → X | | |
| Q0.6 | "Y pulse" (relé K2, Informe Lab 2) | Pulsos Y | Relé K2 → Y | | |
| Q0.7 | Garra (relé K3) | Garra | Garra | | |

**Pregunta clave:** con S4 (adelante) presionado, ¿qué LED parpadea? ☐ Q0.1 ☐ Q0.5 ☐ otro: _____ (si es Q0.1, X e Y comparten el PTO y no pueden moverse a la vez).

## 8. Validación del modelo

Haga homing (X atrás, Y abajo: ahí $s_X = s_Y = 0$ y los pulsos parten de cero), lleve los carros a cada posición y mida $r$ (horizontal, del centro del disco al centro de los bloques de agarre) y $z$ (altura de ese centro sobre la mesa). Si no puede enviar pulsos, mida al menos las filas 1, 5, 21 y 25 moviendo a mano.

| # | $s_X$ (mm) | $s_Y$ (mm) | Pulsos X | Pulsos Y | $r$ previsto | $z$ previsto | $r$ medido (mm) | $z$ medido (mm) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.7 | 54.4 | | | |
| 2 | 0 | 42.5 | 0 | 13 600 | 503.7 | 171.3 | | | |
| 3 | 0 | 85 | 0 | 27 200 | 500.4 | 278.6 | | | |
| 4 | 0 | 127.5 | 0 | 40 800 | 466.4 | 366.7 | | | |
| 5 | 0 | 170 | 0 | 54 400 | 411.5 | 435.5 | | | |
| 6 | 30 | 0 | 9 600 | 0 | 489.7 | 54.4 | | | |
| 7 | 30 | 42.5 | 9 600 | 13 600 | 533.7 | 171.3 | | | |
| 8 | 30 | 85 | 9 600 | 27 200 | 530.4 | 278.6 | | | |
| 9 | 30 | 127.5 | 9 600 | 40 800 | 496.4 | 366.7 | | | |
| 10 | 30 | 170 | 9 600 | 54 400 | 441.5 | 435.5 | | | |
| 11 | 60 | 0 | 19 200 | 0 | 519.7 | 54.4 | | | |
| 12 | 60 | 42.5 | 19 200 | 13 600 | 563.7 | 171.3 | | | |
| 13 | 60 | 85 | 19 200 | 27 200 | 560.4 | 278.6 | | | |
| 14 | 60 | 127.5 | 19 200 | 40 800 | 526.4 | 366.7 | | | |
| 15 | 60 | 170 | 19 200 | 54 400 | 471.5 | 435.5 | | | |
| 16 | 90 | 0 | 28 800 | 0 | 549.7 | 54.4 | | | |
| 17 | 90 | 42.5 | 28 800 | 13 600 | 593.7 | 171.3 | | | |
| 18 | 90 | 85 | 28 800 | 27 200 | 590.4 | 278.6 | | | |
| 19 | 90 | 127.5 | 28 800 | 40 800 | 556.4 | 366.7 | | | |
| 20 | 90 | 170 | 28 800 | 54 400 | 501.5 | 435.5 | | | |
| 21 | 120 | 0 | 38 400 | 0 | 579.7 | 54.4 | | | |
| 22 | 120 | 42.5 | 38 400 | 13 600 | 623.7 | 171.3 | | | |
| 23 | 120 | 85 | 38 400 | 27 200 | 620.4 | 278.6 | | | |
| 24 | 120 | 127.5 | 38 400 | 40 800 | 586.4 | 366.7 | | | |
| 25 | 120 | 170 | 38 400 | 54 400 | 531.5 | 435.5 | | | |

**Prueba de la base:** desde el inductivo ($\theta = 0$), envíe los pulsos a Q0.0 y mida el ángulo.

| # | Pulsos Q0.0 | $\theta$ previsto | $\theta$ medido | Notas |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 000 | 45° | | |
| B2 | 2 000 | 90° | | |
| B3 | 3 500 | 157.5° | | |
| B4 | −2 000 | −90° | | |

**9. Fotos a tomar** (con regla o flexómetro visible):

☐ Lateral completa con Y en su final inferior (homing) ☐ Lateral con Y en su final superior
☐ Vista superior completa con $\theta = 0$ ☐ Pivotes A y A' sobre la placa 5 (lado y frente)
☐ Escuadra 8 con la varilla 13 entre sus placas (arriba) ☐ Escuadra 6 y pivote C
☐ Pinza desde arriba, abierta y cerrada ☐ Pinza de lado (pivote E y poste 14)
☐ DIP de los tres drivers ☐ Grabado de una tuerca de bolas ☐ Engranaje de la base
☐ Barras de finales de carrera (placas 5 y 10) ☐ LED del PLC con S4 presionado

**Observaciones generales:**

Planilla en línea (misma información): https://claude.ai/artifact/AUC85882ZcQE5UTD1bpWip. Con los datos medidos se actualizan `web/js/cinematica.js`, el modelo 3D, las figuras y la tabla de validación.